

Отчёт по лабораторной работе №13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Схемы L1, L2 и L3 сети	16
3	Контрольные вопросы	18
4	Заключение	22

Список иллюстраций

2.1	Общая схема проекта после добавления новых подсетей	7
2.2	Соединение между площадками Москвы и Сочи	8
2.3	Схема размещения узлов и линий связи	9
2.4	Фрагмент схемы с подсетью 42-го квартала	10
2.5	Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-vabazlov-gw-1	11
2.6	Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-vabazlov-sw-1 .	12
2.7	Первоначальная настройка устройства msk-hostel-vabazlov-gw-1 .	13
2.8	Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-vabazlov-sw-1	14
2.9	Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-vabazlov-sw-1 .	15
2.10	Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-vabazlov-gw-1	16

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение

1. Схема проекта в Cisco Packet Tracer была дополнена новыми сегментами сети.

В проект добавлена подсеть основной территории организации **42-го квартала в Москве**, а также подсеть **филиала в г. Сочи**.

В результате общая топология была расширена: в состав сети включены новые маршрутизаторы, коммутаторы, пользовательские устройства и серверы, а также организованы соединения новых участков с уже существующей сетевой инфраструктурой.

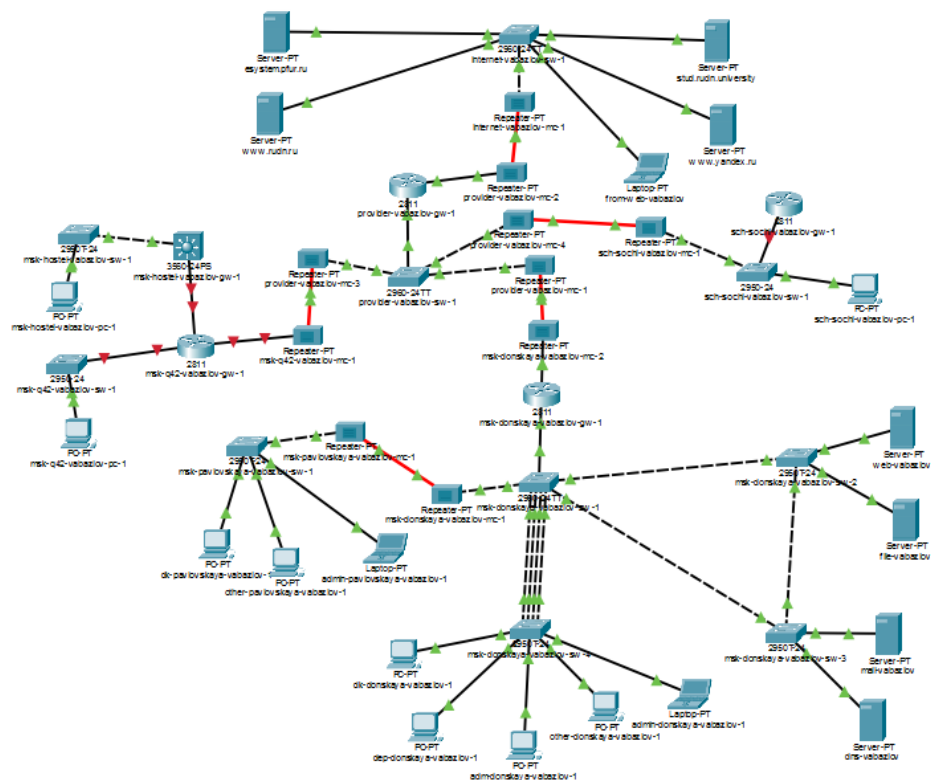


Рис. 2.1: Общая схема проекта после добавления новых подсетей

2. Для отображения территориального расположения добавленных участков была сформирована схема соединения площадок **Москвы** и **Сочи**.

На карте показан канал связи между основной территорией организации и удалённым филиалом.

Это подтверждает включение филиала в общую структуру проекта и наличие магистрального соединения между двумя площадками.

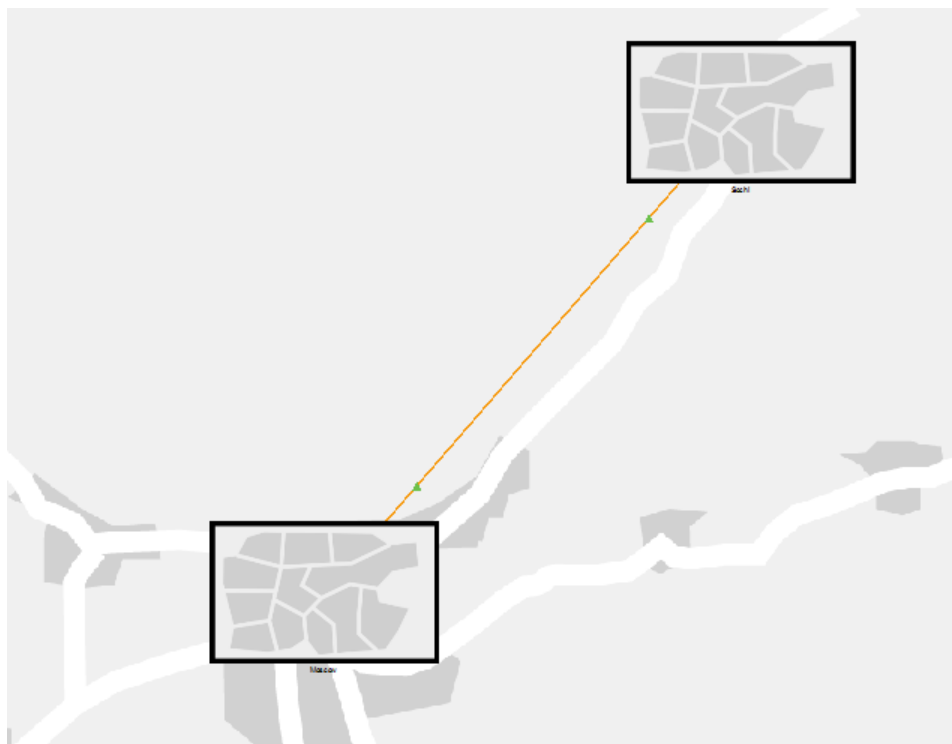


Рис. 2.2: Соединение между площадками Москвы и Сочи

3. Далее была детализирована схема размещения отдельных узлов и направлений связи внутри проекта.

На схеме отображены основные точки подключения, включая провайдера, сегмент доступа в Интернет, подсеть 42-го квартала, подсеть филиала в Сочи и связанные с ними участки сети.

Такое представление позволяет определить положение добавленных подсетей относительно остальных элементов проекта.

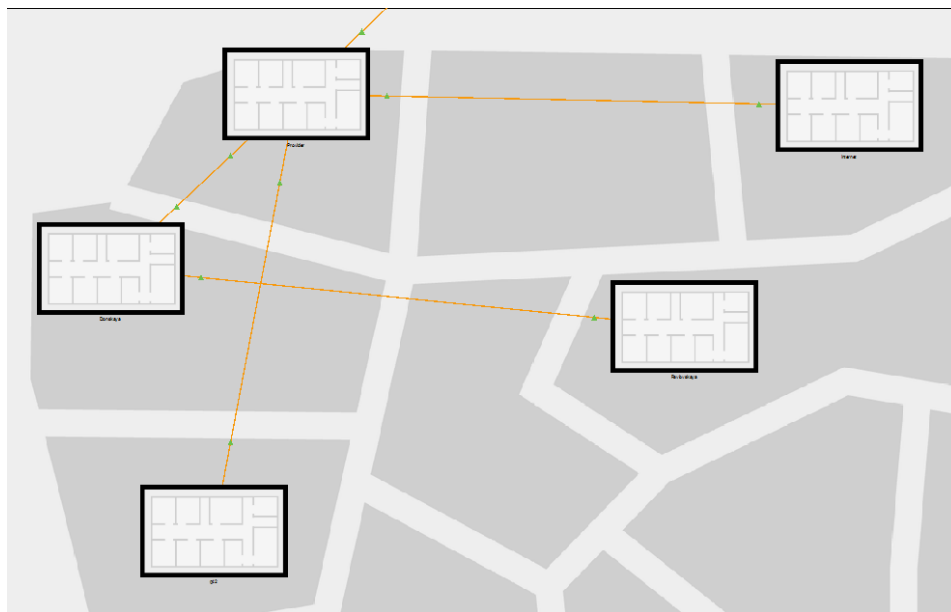


Рис. 2.3: Схема размещения узлов и линий связи

4. Отдельно был рассмотрен фрагмент схемы, относящийся к подсети **42-го квартала в Москве**.

На данном участке отображено размещение новой подсети и её подключение к остальной инфраструктуре проекта.

После добавления оборудования была проверена корректность соединений между объектами схемы.

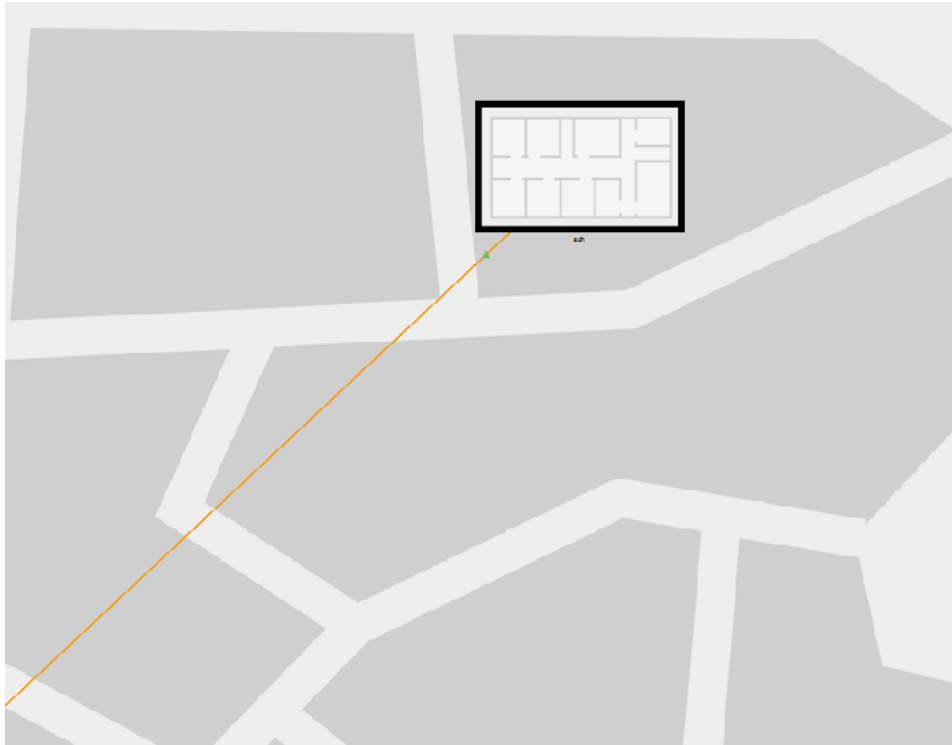


Рис. 2.4: Фрагмент схемы с подсетью 42-го квартала

5. После дополнения схемы была выполнена первоначальная настройка маршрутизатора подсети 42-го квартала.

Настройка выполнялась через интерфейс **CLI**.

Для устройства было задано имя **msk-q42-vabazlov-gw-1**, а также выполнена базовая конфигурация параметров доступа и безопасности.

В ходе настройки маршрутизатора были выполнены следующие действия:

- выполнен переход в режим глобальной конфигурации;
- задано имя устройства **msk-q42-vabazlov-gw-1**;
- настроен пароль для удалённого доступа по линиям **VTY**;
- настроен пароль для консольного подключения;
- включена авторизация командой **login**;
- задан пароль привилегированного режима;
- включено шифрование паролей;
- создан локальный пользователь **admin**;

- указано доменное имя **q42.rudn.edu**;
- сгенерированы RSA-ключи;
- разрешён удалённый доступ по протоколу **SSH**;
- конфигурация сохранена в память устройства.

```

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host msk-q42-vabazlov-gw-1
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#login
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#line console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#line console 0
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#login
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#enab sec cisco
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#serv pass
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: msk-q42-vabazlov-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:36.375: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:12:36.375: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-line)#^Z
msk-q42-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.5: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-vabazlov-gw-1

6. Затем была выполнена первоначальная настройка коммутатора подсети 42-го квартала.

Для коммутатора было назначено имя **msk-q42-vabazlov-sw-1**.

Настройка выполнялась по той же схеме, что и для маршрутизатора: были заданы параметры консольного и удалённого доступа, включено шифрование паролей, создан локальный пользователь и настроен доступ по SSH.

Для коммутатора использовались следующие основные параметры:

- имя устройства — **msk-q42-vabazlov-sw-1**;

- пароль для линий **VTY** — **cisco**;
- пароль для консольного подключения — **cisco**;
- пароль привилегированного режима — **cisco**;
- локальный пользователь — **admin**;
- доменное имя — **q42.rudn.edu**;
- удалённый доступ — **SSH**.

После завершения настройки конфигурация была сохранена в память устройства командой **wr mem**.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-q42-vabazlov-sw-1
msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-line)#line cons 0
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#serv pass
msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-q42-vabazlov-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:16.714: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:16.714: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-line)#^Z
msk-q42-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-vabazlov-sw-1#
```

Рис. 2.6: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-vabazlov-sw-1

7. Дополнительно была выполнена первоначальная настройка оборудования московского сегмента **Хостел**.

Для маршрутизируемого устройства было задано имя **msk-hostel-vabazlov-gw-1**.

В процессе настройки были заданы пароли доступа, создан пользователь

admin, включено шифрование паролей и настроен удалённый доступ по SSH.

В качестве доменного имени для данного сегмента использовано **hostel.rudn.edu**.

После генерации RSA-ключей и настройки линий VTY устройство было подготовлено к удалённому администрированию.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-vabazlov-gw-1
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#enab sec cisco
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#serv pass
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#ip ssh ver 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.rdu
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#crypt key gen rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-vabazlov-gw-1.hostel.rudn.rdu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:16:13.314: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:16:13.314: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.7: Первоначальная настройка устройства msk-hostel-vabazlov-gw-1

- После этого была выполнена настройка коммутатора московского сегмента **Хостел**.

Устройству назначено имя **msk-hostel-vabazlov-sw-1**.

Были настроены консольный доступ, удалённый доступ по линиям VTY, пароль привилегированного режима, локальный пользователь и доменное имя **hostel.rudn.edu**.

Настройка SSH была выполнена после генерации RSA-ключей.

После завершения конфигурации параметры устройства были сохранены

в память.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-vabazlov-sw-1
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-line)#line cons 0
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#serv pass
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#crypt key gen rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-vabazlov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:18.602: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:18:18.602: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-vabazlov-sw-1#
```

Рис. 2.8: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-vabazlov-sw-1

9. Далее была выполнена первоначальная настройка оборудования филиала в г. **Сочи**.

Сначала был настроен коммутатор филиала.

Устройству присвоено имя **sch-sochi-vabazlov-sw-1**.

Для устройства были заданы параметры локального и удалённого доступа, включено шифрование паролей и создан пользователь **admin**.

Для филиала в Сочи использовано доменное имя **sochi.rudn.edu**.

После генерации RSA-ключей был включён удалённый доступ по SSH.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#pass cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line cons 0
Switch(config-line)#pass cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enab sec cisco
Switch(config)#serv pass
Switch(config)#user admin priv 1 sec cisco
Switch(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
Switch(config)#crypto key gen rsa
% Please define a hostname other than Switch.
Switch(config)#host sch-sochi-vabazlov-sw-1
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-vabazlov-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:16:37.970: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:16:37.970: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-line)#trans in ssh
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-line)#~2
sch-sochi-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-vabazlov-sw-1#

```

Рис. 2.9: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-vabazlov-sw-1

10. Затем была выполнена первоначальная настройка маршрутизатора филиала в г. **Сочи**.

Устройству было назначено имя **sch-sochi-vabazlov-gw-1**.

Настройка включала задание паролей, создание локального пользователя, настройку доменного имени, генерацию RSA-ключей и включение SSH-доступа.

Для маршрутизатора были использованы следующие основные параметры:

- имя устройства — **sch-sochi-vabazlov-gw-1**;
- пароль для линий **VTY** — **cisco**;
- пароль для консольного подключения — **cisco**;
- пароль привилегированного режима — **cisco**;
- локальный пользователь — **admin**;
- доменное имя — **sochi.rudn.edu**;
- удалённый доступ — **SSH**.

После завершения настройки конфигурация маршрутизатора была сохранена в память устройства.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hos
Router(config)#hostname sch-sochi-vabazlov-gw-1
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#enab sec cisco
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#serv pass
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-vabazlov-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:44.668: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:18:44.668: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-line)#trans in ssh
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.10: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-vabazlov-gw-1

2.1 Схемы L1, L2 и L3 сети

На схеме **L1** представлена физическая структура сети с указанием устройств, соединений и используемых интерфейсов.

На этой схеме отображены маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и оконечные устройства, а также подписаны порты подключения.

![Схема сети уровня L1] (Screenshot_11.png) { #fig:011 width=80% }

На схеме **L2** представлена логическая структура сети на канальном уровне с указанием VLAN, назначенных различным сегментам.

Данная схема показывает распределение широковещательных доменов и прохождение VLAN между коммутаторами и маршрутизаторами.

![Схема сети уровня L2](Screenshot_12.png){ #fig:012 width=80% }

На схеме **L3** представлена адресная структура сети на сетевом уровне. На ней показаны IP-подсети, закреплённые за отдельными сегментами, а также сети межмаршрутизаторных соединений.

В схему были добавлены данные о подсетях **42-го квартала в Москве** и **филиала в г. Сочи**.

![Схема сети уровня L3](Screenshot_13.png){ #fig:013 width=80% }

3 Контрольные вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию?

Приведите примеры.

Статическая маршрутизация — это способ маршрутизации, при котором маршруты до удалённых сетей вручную задаются администратором на маршрутизаторах. В отличие от динамической маршрутизации, статические маршруты не изменяются автоматически при изменении топологии сети.

Статическую маршрутизацию следует использовать в тех случаях, когда структура сети достаточно простая, стабильная и редко изменяется. Такой подход удобен для небольших сетей, где количество маршрутизаторов и подсетей ограничено, а администратор может вручную контролировать все маршруты.

Статическая маршрутизация применяется в следующих случаях:

- в небольших локальных сетях с несколькими маршрутизаторами;
- при подключении удалённого филиала к центральной сети;
- для настройки маршрута по умолчанию в сторону провайдера или центрального маршрутизатора;
- для организации резервного маршрута с увеличенной административной дистанцией;
- в учебных и лабораторных сетях, где важно вручную отработать принципы маршрутизации;

- в сетях, где требуется полный контроль над путём прохождения трафика.

Например, если сеть филиала в г. Сочи подключена к основной сети организации через один маршрутизатор, то на маршрутизаторе филиала можно задать статический маршрут в сторону центральной площадки. В этом случае весь трафик к внутренним сетям организации будет отправляться через указанный next-hop-адрес.

Пример статического маршрута:

```
ip route 10.128.0.0 255.255.0.0 10.128.255.5
```

В данном случае маршрутизатор будет отправлять трафик к сети 10.128.0.0/16 через следующий узел 10.128.255.5.

Другой распространённый пример — настройка маршрута по умолчанию для выхода во внешнюю сеть:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
```

Основными преимуществами статической маршрутизации являются простота настройки, предсказуемость работы и отсутствие служебного трафика, который создают динамические протоколы маршрутизации. Однако у неё есть и недостатки: при изменении топологии сети маршруты необходимо изменять вручную, поэтому в крупных и часто изменяемых сетях статическая маршрутизация становится неудобной.

2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs.

VLAN используется для логического разделения сети на отдельные широковещательные домены. Устройства, находящиеся в разных VLAN, не могут обмениваться данными напрямую на канальном уровне, даже если они подключены к одному коммутатору. Для передачи трафика между VLAN требуется маршрутизация на сетевом уровне.

Статическая маршрутизация между VLANs строится на том, что для каждой VLAN создаётся отдельная IP-подсеть, а маршрутизатор или L3-коммутатор выполняет передачу пакетов между этими подсетями.

Основные принципы статической маршрутизации между VLANs:

- каждая VLAN должна иметь собственную IP-подсеть;
- для каждой VLAN должен быть настроен шлюз по умолчанию;
- шлюзом для устройств VLAN обычно выступает интерфейс маршрутизатора или SVI-интерфейс L3-коммутатора;
- если используется схема Router-on-a-Stick, то на маршрутизаторе создаются подынтерфейсы для каждой VLAN;
- между коммутатором и маршрутизатором настраивается trunk-соединение;
- на подынтерфейсах маршрутизатора указывается номер VLAN через инкапсуляцию dot1Q;
- на маршрутизаторах вручную задаются статические маршруты до удалённых VLAN-сетей;
- на конечных устройствах должен быть указан корректный IP-адрес шлюза своей VLAN.

Например, если в сети используются VLAN 201 и VLAN 301, то для них могут быть выделены разные подсети:

- VLAN 201 — 10.129.0.0/24;
- VLAN 301 — 10.129.1.0/24.

Для маршрутизации между ними на маршрутизаторе могут быть созданы подынтерфейсы:

```
interface FastEthernet0/0.201
encapsulation dot1Q 201
ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
```

```
interface FastEthernet0/0.301
encapsulation dot1Q 301
ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
```

В этом случае адрес 10.129.0.1 будет шлюзом для устройств VLAN 201, а адрес 10.129.1.1 — шлюзом для устройств VLAN 301.

Если VLAN находятся за разными маршрутизаторами, то на каждом маршрутизаторе дополнительно необходимо прописать статические маршруты до удалённых сетей. Например, маршрутизатор основной территории должен знать маршрут до сети филиала, а маршрутизатор филиала — маршрут до сетей основной территории.

Пример маршрута с основной территории в сторону филиала:

```
ip route 10.130.0.0 255.255.255.0 10.128.255.6
```

Пример обратного маршрута из филиала в сторону основной территории:

```
ip route 10.129.0.0 255.255.255.0 10.128.255.5
```

4 Заключение

В ходе работы были дополнены схемы сети уровней L1, L2 и L3 с учётом добавления сети основной территории организации — 42-го квартала в Москве — и сети филиала в г. Сочи. На схеме L1 были отражены физические подключения устройств и используемые интерфейсы, на схеме L2 — распределение VLAN между сетевыми сегментами, а на схеме L3 — IP-подсети и межсетевые соединения.

Также была выполнена первоначальная настройка добавленного оборудования. Для маршрутизаторов и коммутаторов были заданы имена устройств, настроены пароли доступа, включено шифрование паролей, созданы локальные пользователи, указаны доменные имена, сгенерированы RSA-ключи и разрешён удалённый доступ по протоколу SSH.

В результате была подготовлена основа для дальнейшей настройки маршрутизации между подсетями и VLAN. Полученные результаты позволяют понять, как физическая структура сети связана с логической организацией VLAN и IP-адресацией, а также каким образом статическая маршрутизация может использоваться для обмена данными между территориально разделёнными сегментами сети.